AI 工具使用详情说明（V2）

本说明记录 2026 年 10 月 17 日至 18 日的实际 AI 辅助范围，包含 10 月 18 日模型修订及论文同步。正文与本说明不含队员姓名、学校、账户、密钥或签名。以下是脱敏摘要，不是完整逐字对话。

1 工具信息与使用范围

工具名称：OpenAI Codex；开发机构：OpenAI；当前具体模型快照、精确版本号及版本发布日期未取得可核验记录，标为未知，不编造。队员应在正式提交前核实实际使用界面和适用赛方要求。使用日期为 2026 年 10 月 17 日至 18 日。

AI 实际参与了资料检索、数据处理、几何修正、核心建模与程序实现、仿真实验编排、结果解释、图表、论文写作和自动检查。它的作用超过语句润色。多代理交叉审阅仍属于 AI 辅助，不等同于独立人工同行评审。

2 各环节的实际贡献

环节	AI 参与及保留证据
数据与来源	百度接口程序和脱敏；164 条路线去重为 160 条；步骤提取；48 项参数及 222 字段审计；26 项一手资料目录；本地环评计数核验
GIS 及微观模型	有向路线目录、两处同向重叠采样修正、SUMO 输入与物理检查；V2 为 305 外部边和 308 允许转向
条件反演	四档需求、三组有效运行约束的协议、坐标搜索实现；实际 221 个候选；训练/同日/跨日评价与不可识别性解释
治理 A/B	有来源事件倍率和完整路段；当前代价选路；任务后有界源端协调；44 组运行、32 配对及逐车公平性
论文与展示	V2 论文结构、文字、公式表述、实际数据图表、DOCX/PDF 生成、只读页面及支撑文件清单
核查	自动化测试、来源哈希、实际仿真对账、独立缓存重算、页面检查和论文数值审阅；均未代替队员独立核心工作

原始百度数据由实际接口取得，历史计数来自政府公开环评，仿真数值来自真实 SUMO 运行。没有以 AI 编造值填补未采集的流量、车道、信号或排队。所有未识别量、实验设计值和外部先验在论文及参数登记中区分。

3 关键交互与修订摘要

用户要求或约束	AI 响应与实际采纳
上海道路、百度数据、工作区内操作	选择瑞金医院外围部分走廊；原始响应与来源保留；环境和全部写入限于工作区
两段采集及停止要求	保存 17 日与 18 日会话；采集按设定截止停止，V2 未重启采集
解释时间差与仿射公式依据	说明旧公式属于经验输出换算；V2 改为内部有效参数反演，直接比较 SUMO 时间，不保留仿射作为主方法
全面定位无来源参数并查公开证据	逐项审计；核实 2025 年本地历史计数；以同几何训练步骤的分位数推导事件倍率；未将历史或异地数据冒充当前本地真值
用模型估计缺失交通状态	对四档条件需求运行实际仿真；保留多个可匹配解；流量、停车和等待标为条件输出，真实信号未被识别
论文是否对应修改	重写 V2 正文、摘要、公式、来源、图表和结论；保留 A 无改道、B 无任务收益及跨日误差，不沿用 V1 收益

旧版提交副本保留在历史归档；新论文与支撑材料采用 V2 结果。视频仍是 V1 历史演示，未声称已重新录制或已完成正式上传。

4 采纳、核验与人工状态

AI 辅助产生的代码、分析和草稿已被用于当前工程。可以确认用户决定了研究城市、地图源、采集时段、工作区限制及修订方向；尚无可核查记录表明参赛队员已独立完成全部核心建模、仿真实现、分析和实质修订。因此人工复核与独立核心工作状态写为“待队员完成”，不虚构签字或采纳记录。

V2 科学检查已执行 148 项测试，221 个反演候选与 44 组治理运行保留真实产物；入选解在独立建网缓存中重算，数值一致。失败候选未删除，未通过训练一致性筛选的需求仅作诊断。论文的另外排版、引用和数值检查记录在 outputs/quality/paper_v2 相关文件。检查只能证明覆盖范围内的一致性，不能证明现实治理有效。

5 适用边界和正式提交事项

百度 ETA 是平台预计时间，四条路线不能唯一恢复六 OD 流量、真实车道及各路口信号。有效速度约束吸收了部分未分解损失，不能解释为法定限速。事件持续时间、任务发布时间与 45/180 秒控制预算属于实验设计，源端协调权限是假设。跨日预测误差及治理负结果在正文保留。

赛题包中的 AI 规定标为 2025 年试行，论文格式规范引用 2026 年试行，队员应向主办方核实适用版本。赛方要求核心建模、实现与分析由队员独立完成；本项目如实披露

AI 的深入参与，不能仅凭改名或签字宣称符合。具体模型版本、必要人工工作和实质修改记录应由队员据实补充。

DOCX 指定规定中文字体，当前机器 PDF 使用已有替代字体；正式提交前须在具有合法规定字体的环境中重新导出并核对分页。队号和承诺书由队员自行填写签署。本项目未代签、未购买、未上传或向他人发送材料。